·诊疗方案·

综合医疗机构结核病发病高危人群的预防性治疗专家共识

中华医学会呼吸病学分会　国家呼吸医学中心
通信作者：曹彬，国家呼吸医学中心 呼吸和共病全国重点实验室 国家呼吸疾病临床研究中心 中国医学科学院呼吸病学研究院 中日友好医院呼吸中心呼吸与危重症医学科，北京 100029，Email：caobin_ben@163.com；瞿介明，上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸与危重症医学科 上海市呼吸传染病应急防控与诊治重点实验室 上海交通大学医学院呼吸病研究所，上海 200025，Email：jmqu0906@163.com

【摘要】 针对发病高风险的结核潜伏感染者开展结核病预防性治疗，是实现终结结核病流行全球战略目标的重要手段。作为结核病高负担国家，我国既往的结核病防治更多侧重患者的主动发现和规范治疗，尚未系统开展预防性治疗工作。综合医疗结构所涉及的结核病发病高危人群类型多、情况复杂，开展结核病预防性治疗及其管理难度较大。为推动综合医疗机构结核病预防性治疗工作的实施，中华医学会呼吸病学分会和国家呼吸医学中心牵头组织相关专家，针对综合医疗机构结核病发病高危人群预防性治疗对象的界定、治疗时机、治疗方案等临床问题，在循证医学基础上形成 19 条具有指导性的专家推荐意见，供综合医疗机构的医务工作者在临床工作中参考和实践。

基金项目：中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目（2021-I2M-1-037）

Expert consensus on tuberculosis preventive treatment for individuals at high risk of developing active diseases from latent tuberculosis infection in comprehensive medical facilities

Chinese Medical Association Respiratory Branch, National Respiratory Medicine Center
Corresponding author: Cao Bin, National Respiratory Medicine Center; National Key Laboratory of Respiratory Diseases and Comorbidity; National Respiratory Disease Clinical Research Center; Institute of Respiratory Diseases, Chinese Academy of Medical Sciences; Respiratory Center, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China, Email: caobin_ben@163. com; Qu Jieming, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine; Shanghai Key Laboratory of Emergency Prevention, Diagnosis and Treatment of Respiratory Infectious Diseases; Shanghai Respiratory Research Institute, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: jmqu0906@163.com

【Abstract】 Promoting tuberculosis preventive treatment (TPT) for individuals with latent tuberculosis infection (LTBI) who are at high risk of developing active tuberculosis (TB) is an important tool for accelerating the decline in TB incidence and achieving the global goals of the End TB strategy. As a country with a high burden of TB, China has implemented patient-centred strategies in the past, but TPT has not been systematically implemented. In the comprehensive medical facilities, there are many types of TPT target populations and their health situation is

DOI：10.3760/cma.j.cn112147-20240328-00173
收稿日期　2024-03-28　　**本文编辑**　高洁
引用本文：中华医学会呼吸病学分会，国家呼吸医学中心. 综合医疗机构结核病发病高危人群的预防性治疗专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志，2024，47(10)：933-945. DOI：10.3760/cma. j. cn112147-20240328-00173.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

complex, which poses more challenges for TPT implementation. To improve the work of TPT in comprehensive medical institutions, experts organized by the Chinese Medical Association Respiratory Branch and the National Respiratory Medicine Center made the following evidence-based recommendations on the identification of TPT targets and the selection of TPT timing and regimen.

Recommendation 1: Based on comprehensive clinical evaluation, patients in comprehensive medical facilities who are recommended to undergo LTBI testing and TPT include: HIV infections/AIDS patients (1B), patients treated with TNF-α antagonists (1C), patients receiving long-term hemodialysis/peritoneal dialysis (1D), patients planning to receive organ transplantation or bone marrow transplantation (1C), patients with silicosis (1D), patients using glucocorticoids or other immunosuppressants for a long-time (1D), infertile women receiving assisted reproduction (2D).

Recommendation 2: For TPT target populations in comprehensive medical facilities, an appropriate diagnostic technology should be selected to test for MTB infection. After exclusion of active TB, TPT should be suggested to people with LTBI after comprehensive clinical evaluation (1D).

Recommendation 3: In HIV infections/AIDS patients with LTBI, TPT should be started as soon as possible regardless of whether antiretroviral treatment has been initiated (1B).

Recommendation 4: 6H, 9H, 3HR and $3H_2P_2$ regimens could be used in HIV-HIV infections/AIDS patients with LTBI (1A).

Recommendation 5: For HIV infections/AIDS patients at high risk of MTB exposure, it is recommended to use isoniazid alone for 36 months or longer for TPT (1B).

Recommendation 6: In patients treated with TNF-α antagonists and with LTBI, 3HR and $3H_2P_2$ regimen is recommended for TPT (1B).

Recommendation 7: In patients treated with TNF-α antagonists and with LTBI, 6H regimen can be used as an alternative for those with contraindications to combined medication or drug-induced liver injury (1B). If necessary, the TPT cycle can be extended to 6 months, depending on the course of TNF-α antagonist use (1C).

Recommendation 8: In patients treated with TNF-α antagonists and with LTBI, the timing of TPT should be based on clinical assessment. TNF-α antagonist treatment can be started 4 weeks after TPT in non-urgent disease states (1C), and can be given concomitantly in emergency states (1C).

Recommendation 9: For patients who receive long-term hemodialysis or peritoneal dialysis and with LTBI, 6H regimen is recommended as the preferred regimen for TPT (2B).

Recommendation 10: For patients who receive long-term hemodialysis or peritoneal dialysis and with LTBI, 3HR or $3H_2P_2$ regimen can be used as alternatives based on clinical evaluation according to patient compliance (2D).

Recommendation 11: The timing of TPT varies according to different dialysis methods: in patients on peritoneal dialysis, TPT is administered at regular doses and is not affected by the timing of administration; in patients on hemodialysis, it is recommended to administer after the completion of hemodialysis (1D).

Recommendation 12: For recipients who are planning to receive organ transplantation or bone marrow transplantation and with LTBI, 9H regimen is recommended for TPT (1B).

Recommendation 13: Prior to organ transplantation or bone marrow transplantation, it is recommended to screen the donor for LTBI. If the donor is LTBI positive, the recipient should be suggested for TPT (1D).

Recommendation 14: For recipients who are planning to receive organ or bone marrow transplantation, TPT does not have to be completed before transplantation. TPT interrupted because of transplantation should be resumed as soon as possible when the condition is stable (1D).

Recommendation 15: In patients who have undergone liver transplantation, if TPT is required, it is recommended to be carried out when post-transplant liver function is stable (1D).

Recommendation 16: In silicosis patients with LTBI, 6H regimen is recommended for TPT (1D).

Recommendation 17: For patients on long-term oral glucocorticoids (prednisone equivalent dose≥15 mg/d for more than 4 weeks) or other immunosuppressants and with LTBI, based on comprehensive clinical evaluation, $3H_2P_2$ regimen is recommended for TPT. In patients with contraindications to combined medication, 6H or 9H can be used as an alternative (1B).

Recommendation 18: In patients taking long-term oral glucocorticoids (prednisone equivalent dose≥15 mg/d for more than 4 weeks) or use other immunosuppressants and with LTBI, the timing

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

of initiation of TPT should be determined by the status of the primary disease. If the condition permits, it is recommended to give priority to TPT for one month before initiating glucocorticoid or other immunosuppressive therapy (2D).

Recommendation 19: It is recommended that infertile women undergoing assisted reproduction should undergo LTBI testing. For those with latent genital TB, TPT is recommended using regimen for active TB treatment. For those with LTBI and reproductive system samples that are negative for TB nucleic acid testing, 6H regimen is recommended for TPT (2D).

Fund program: CAMS Innovation Fund for Medical Sciences (CIFMS) (2021-I2M-1-037)

结核病是严重威胁人类健康的全球重大公共卫生问题[1]。感染结核分枝杆菌（*Mycobacterium tuberculosis*，MTB）后，少数免疫功能低下者可能在感染早期发病，但大多数感染者都会进入长期的结核潜伏感染（latent tuberculosis infection，LTBI）状态。全球近四分之一人口是LTBI者，其中有5%~10%可能会在一生中发生活动性结核病，因此LTBI人群是一个庞大的潜在“患者库”[2]。针对LTBI者中结核病发病的高风险者开展结核病预防性治疗（tuberculosis preventive treatment，TPT）可使发病风险下降60%~90%，TPT是保护高危个体、降低结核病发病率的重要手段[3]。

我国是结核病和LTBI高负担国家之一[4]。《中国结核病预防控制工作技术规范（2020版）》将TPT列为结核病控制工作的重要内容，综合医疗机构在TPT的推广实施工作中发挥重要作用[5]。2023年出版的《中国结核病预防性治疗指南》进一步明确，综合医疗机构应对人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）感染者及艾滋病（acquired immune deficiency syndrome，AIDS）患者、活动性肺结核患者的密切接触者、使用抗肿瘤坏死因子α（tumor necrosis factor-α，TNF-α）拮抗剂的患者、长期接受透析治疗的患者、拟接受器官移植或骨髓移植的患者、矽肺患者以及长期应用糖皮质激素或其他免疫抑制剂的患者等开展LTBI检测和预防性治疗[6]。但目前我国综合医疗机构的医护人员对结核病发病高危人群的认知还有待提升，对TPT相关知识与技能的掌握存在不足。为推动综合医疗机构TPT工作的实施，有必要在循证的基础上形成更具指导性和可行性的专家意见和共识，以供综合医疗机构的医务工作者在临床实践中借鉴与参考。

共识制订方法学

一、目的

围绕TPT工作，深化结核病发病高危人群所涉及的学科与结核病学科的协作和技术共享，构建完善的跨学科会诊体系，以推动综合医疗机构全面参与结核病发病高危人群的TPT工作，提升综合医疗机构在LTBI与结核病鉴别诊断、结核病发病高危人群管理、TPT实施及不良反应处理等方面的综合能力，确保TPT工作能够科学、有序、高效地推进。

二、方法

1. 编写组构成：编写组成员来自于我国代表性的综合医疗机构和结核病防治机构相关学科（临床医学、预防医学、检验医学及指南方法学等），共计28名。

2. 文献检索：系统检索数据库包括PubMed、Cochrane Library、中国知网和万方数据库等。首选国内外公开发表的Meta分析、系统性综述、大样本量的随机对照试验，研究对象为结核病发病高危人群，干预措施为化学药物预防性治疗，评价指标包括发病率、发病优势比（odds ratio，*OR*）或风险比（hazard ratio，*HR*）、治疗完成率、保护效果等。中文检索词包括：结核病、结核潜伏感染、预防性治疗；英文检索词包括：tuberculosis、latent tuberculosis infection、preventive treatment。系统收集世界卫生组织、国内外相关技术指南和规范进行证据的完善和补充。同时，排除重复发表文献、项目计划书、病例报告等。

3. 初拟共识推荐建议：本共识采用世界卫生组织推出的“推荐分级的评价、制定与评估（grades of recommendations assessment，development and evaluation，GRADE）”证据质量分级和推荐强度系统（简称“GRADE系统”）对证据质量和推荐强度进行分级（表1）。编写组通过对文献进行总结分析，并结合临床经验，同时考虑了患者的偏好和价值观、干预措施的成本等利弊平衡后，初步拟定推荐建议。

4. 达成共识方法：共识表决采用无记名投票，表决意见分成5级：①强推荐；②弱推荐；③无明确推荐意见；④弱不推荐；⑤强不推荐。表决意见①+

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 1 证据质量与推荐强度分级

项目	内容
证据质量分级	
高级证据(A)	对观察值非常有把握;观察值接近真实值
中级证据(B)	对观察值有中等程度的把握;观察值有可能接近真实值
低级证据(C)	对观察值的把握有限;观察值可能与真实值有很大区别
极低级证据(D)	对观察值几乎无把握;观察值可能与真实值有极大区别
推荐强度分级	
强(1)	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱(2)	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

②占比之和>80%属于达成共识。每次调查结束后,根据专家的反馈意见对推荐建议进行修改或增补。达成共识的规则如下:若除了“③”以外的任何一级票数超过50%,则视为达成,可直接确定推荐意见方向及强度;若“③”某一侧两级总票数超过70%,亦视为达成共识,可确定推荐方向,推荐强度则直接定为“弱”;其余情况视为未达成共识,推荐意见进入下一轮投票。

循证依据与共识

一、综合医疗机构TPT目标人群的界定

综合医疗机构TPT目标人群的界定主要是在循证的基础上重点考虑该人群LTBI的发病风险以及TPT在该人群是否有确实的保护效果。

1. HIV感染者/AIDS患者:HIV感染者发生结核病的风险是HIV阴性人群的20倍以上[2, 7-10]。在结核菌素皮肤试验(tuberculin skin test, TST)检测阳性的HIV感染者/AIDS患者中开展TPT可使结核病发病风险下降64%。即使不进行MTB感染检测,TPT仍可使HIV感染者/AIDS患者的结核病发病风险下降33%[11-15]。

2. 使用TNF-α拮抗剂治疗者:使用TNF-α拮抗剂治疗者发生结核病的风险可能升高3~4倍[16-17]。应用TNF-α拮抗剂治疗后的3个月内是结核病发病的高峰期,在患者接受TNF-α拮抗剂治疗之前进行TPT可有效预防结核病的发生[18]。

3. 长期接受血液/腹膜透析治疗的患者:接受血液/腹膜透析治疗的患者发生结核病的风险可能升高3倍以上[19]。其中LTBI者发生结核病风险更高,TPT可使结核病发生风险下降60%[20-22]。

4. 拟接受器官移植或骨髓移植者:接受器官移植或骨髓移植者发生结核病的风险是普通人群的20~74倍[23-24]。一项针对肾移植受体开展的Meta分析显示,TPT可使结核病发病风险下降65%[25]。

5. 矽肺患者:矽肺患者发生结核病的风险是健康人群的2.8~39倍[20, 26],矽肺合并结核病时患者死亡风险升高3倍[27]。我国的一项随机对照干预研究显示,TPT可使矽肺患者结核病发病风险下降90%[28]。

6. 长期应用糖皮质激素或其他免疫抑制剂者:长期使用糖皮质激素的患者发生结核病的风险升高5~60倍[17, 29]。长期应用其他免疫抑制剂也是发生结核病的危险因素,研究显示在未使用TNF-α拮抗剂的结缔组织病患者中,长期使用单一其他免疫抑制剂者发生结核病的风险是未使用者的1.2~4倍[30-33]。在长期使用糖皮质激素或其他免疫抑制剂者中开展TPT可显著降低结核病发病风险,保护效果介于50%~100%[29]。

7. 接受辅助生殖的不孕不育女性:妊娠期母体免疫环境发生的复杂变化(如妊娠期间激素水平波动)可能促进LTBI向结核病进展,辅助生殖技术也因此可能增加LTBI进展为活动性结核病的风险[34]。另外,当生殖器样本中MTB核酸检测阳性但组织病理学和宫腔镜或腹腔镜下没有生殖系统结核病的临床表现时,被定义为生殖器潜伏结核,也是LTBI的一种类型[35-37]。生殖器潜伏结核可能引起输卵管堵塞和子宫内膜容受性改变导致女性不孕。因此,针对拟接受辅助生殖的不孕不育女性开展LTBI检测和TPT,可能降低LTBI孕产妇的结核病发病风险,还可能改善生殖器潜伏结核患者的辅助生殖妊娠结局[38],自然受孕率也相应升高[35]。但是目前在国际上仍缺少相关高质量的研究证据。

【推荐意见1】 在临床综合评估的基础上,推荐开展LTBI检测和TPT的综合医疗机构患者包括:HIV感染者/AIDS患者(1B)、使用TNF-α拮抗剂治疗者(1C)、长期接受血液/腹膜透析治疗的患者(1D)、拟接受器官移植或骨髓移植者(1C)、矽肺患者(1D)、长期应用糖皮质激素或其他免疫抑制剂者(1D)、接受辅助生殖的不孕不育女性(2D)等。

二、LTBI的诊断

LTBI是指人感染MTB并且能够产生持续的免疫应答但没有活动性结核病临床表现的一种持续性感染状态[2]。目前针对LTBI缺乏病原学诊断金标准,临床上主要是利用TST、结核分枝杆菌特异

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

抗原皮肤试验（*Mycobacterium tuberculosis* antigen-based skin test，TBST）或γ干扰素释放试验（interferon-gamma release assay，IGRA）检测MTB抗原刺激机体产生的细胞免疫反应来诊断MTB感染状态，排除活动性结核病后的感染阳性诊断为LTBI[39]。排除全身各系统的活动性结核病是将MTB感染者界定为LTBI者的关键前提。错误的将活动性结核病患者作为LTBI者进行TPT不仅会延误结核病的诊治和管理，还可能因治疗不充分增加耐药发生的风险[2]。活动性结核病的排除需要在可疑症状筛查、影像学检查、MTB病原学检查、支气管镜检查及病理学检查的基础上开展临床综合评估。

TST、TBST和IGRA均可用于MTB感染的检测。TST应用历史较长，操作简便，检测成本较低，但是其特异性受卡介苗接种、环境非结核分枝杆菌感染等因素的影响，因此在进行结果解读时应结合检测对象皮肤反应的强度、MTB暴露史、基础疾病史、卡介苗接种史等进行综合判断。IGRA和TBST采用了MTB特异性抗原，与卡介苗菌株和大多数环境非结核分枝杆菌不存在交叉免疫反应，因此特异性较好。IGRA作为体外检测需要实验室技术平台的支撑，TBST作为新上市技术需要在不同人群广泛开展应用性评价以进一步指导推广和应用。2022年发表的《综合医院结核分枝杆菌感染实验室检查共识》为不同感染检测技术在综合医疗机构的应用提供了具体的指导意见[40]。

【推荐意见2】 针对综合医疗机构结核病发病高危人群选择适宜的诊断技术开展MTB感染检测，排除活动性结核病后，在临床综合评估的基础上对LTBI者开展TPT（1D）。

三、适宜综合医疗机构TPT目标人群的预防性治疗方案

针对未知耐药风险的TPT目标人群，世界卫生组织和我国指南推荐的预防性治疗方案共计5种，包括6个月或9个月单用异烟肼（Isoniazid，H）方案（6H、9H）、4个月单用利福平（Rifampicin，R）方案（4R）、3个月异烟肼和利福平联合用药方案（3HR）、3个月异烟肼和利福喷丁（Rifapentine，P）联合用药方案（3HP），以及1个月异烟肼和利福喷丁联合用药方案（1HP）。世界卫生组织指南强推荐6H、9H、3HR、3HP作为TPT方案，有条件推荐将1HP及4R作为替代方案[2]。与世界卫生组织指南所推荐方案不同的是，我国指南在循证的基础上将3HP方案（异烟肼和利福喷丁联合用药，每周1次，每次最大剂量均为900 mg）调整为$3H_2P_2$方案（异烟肼和利福喷丁联合用药，每周2次，每次最大剂量均为600 mg）[6]。另外，由于缺乏在我国人群中的安全性和有效性数据，我国指南暂不推荐1HP方案，方案的具体信息见表2。

表2　结核病预防性治疗推荐方案

方案	疗程（月）	用药频次	药物	用药剂量	
				每次剂量	最大剂量
6H	6	每天1次	H	≥10岁：5 mg/kg <10岁：10（7~15）mg/kg	300 mg
9H	9	每天1次	H	≥10岁：5 mg/kg <10岁：10（7~15）mg/kg	300 mg
4R	4	每天1次	R	≥10岁：10 mg/kg <10岁：15（10~20）mg/kg	600 mg
3HR	3	每天1次	H	≥10岁：5 mg/kg <10岁：10（7~15）mg/kg	300 mg
			R	≥10岁：10 mg/kg <10岁：15（10~20）mg/kg	600 mg
			P	2~14岁： 300 mg/10~15 kg 450 mg/16~23 kg 600 mg/24~30 kg 750 mg/≥31 kg >14岁：900 mg	900 mg
$3H_2P_2$	3	每周2次	H	5~14岁：10~15 mg/kg >14岁： <50 kg 500 mg ≥50 kg 600 mg	600 mg
			P	5~14岁：10 mg/kg >14岁： <50 kg 450 mg ≥50 kg 600 mg	600 mg

注：H：异烟肼；R：利福平；P：利福喷丁

针对存在耐药风险的TPT目标人群，如与耐药结核病患者有过密切接触史的LTBI者，需要在综合评估的基础上充分考虑指示病例的耐药特征给予个体化的治疗方案（基于氟喹诺酮或其他二线药物）[6]。针对此类人群的TPT方案不在本共识探讨的范围内。

四、TPT用药的禁忌证

异烟肼通过抑制MTB分枝菌酸的合成而具有高度的抗菌活性，其可进入巨噬细胞，迅速杀死生长旺盛期的MTB，抑制相对静止的MTB，被称为全效杀菌剂。服药后在脑脊液、胸腔积液、唾液及乳液中浓度较高，哺乳期间如用药则宜停止哺乳。药物主要经肝脏代谢，最终经肾脏代谢排出体外，具有一定药物性肝损伤风险。对本药过敏者、肝功能严重不全者、精神病患者和癫痫患者禁用[41]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

利福平杀菌活性与异烟肼相似，但作用机制不同，其通过与RNA聚合酶结合抑制MTB的RNA合成，实现杀菌及灭菌作用。服药后在肝脏、胆囊、肾、双肺浓度较高，药品经肝胆代谢后通过肠道及肾脏排出体外，具有一定的肝肾毒性[42]。利福喷丁作用机制与利福平相同，抗菌活性与利福平相仿。利福喷丁是长效抗结核病药物，同剂量利福喷丁每周用药1次可获得利福平每周用药6次相似疗效，进一步降低了服药频次[43-44]。对利福霉素类抗菌药过敏者、肝功能严重不全者、胆道阻塞者及孕龄小于3个月的孕妇禁用[45-46]（表3）。异烟肼和利福霉素类具有协同杀菌作用，与单药方案相比，取得相似疗效所需治疗时间显著缩短，且依从性和完成率较高，但两种药物联合使用可能增加药物性肝损伤的风险，需及时监测[42]。

五、TPT在不同目标人群中的应用

1. HIV感染者/AIDS患者：针对HIV感染者/AIDS患者，无论其免疫水平如何、是否启动了抗逆转录病毒治疗（antiretroviral therapy，ART），均建议给予TPT[2]。原则上所有推荐方案均可用于HIV感染者/AIDS患者[11, 47-48]。研究显示，在HIV感染者/AIDS患者中，单用异烟肼的6H、9H及12H方案，保护效果为43%~48%；联合用药方案3HR保护率可达54%，在没有增加药物性肝损伤的前提下其保护效果显著优于6H；超长疗程单药方案36-72H（36~72个月单用异烟肼）效果显著高于联合用药方案[20, 49]。世界卫生组织指南有条件的推荐针对MTB高暴露风险的HIV感染者/AIDS患者给予36个月及以上的单用异烟肼方案。MTB高暴露风险是指生活场景中高度可能存在或已存在活动性结核病患者[2]。

异烟肼与当前的抗逆转录病毒药物间没有相互作用。但是，利福霉素类药物与抗逆转录病毒药物具有显著的相互作用，其中利福平或利福喷丁与奈韦拉平、埃替拉韦、比克替拉韦、丙酚替诺福韦及蛋白酶抑制剂联用均会导致抗HIV药物浓度显著降低[50-51]。利福布汀的药物相互作用较少，利福平因药物相互作用而无法使用时，在临床评估的基础上可考虑使用利福布汀[49, 52]。选用3HP时，抗逆转录病毒治疗可选择含依非韦伦或拉替拉韦的方案[47]。近年来研究显示，3HP与多替拉韦合用没有3级及以上的不良反应发生，且无须调整多替拉韦的剂量[47]。根据我国指南，建议将3HP方案调整为$3H_2P_2$方案[6]。使用1HP时，抗逆转录病毒药物应选择含依非韦伦的方案，避免使用拉替拉韦或多替拉韦[53]。选用含利福平方案时，抗逆转录病毒药物可选择依非韦伦、拉替拉韦或多替拉韦[47]。

【推荐意见3】 针对HIV感染者/AIDS患者中的LTBI者，无论是否已启动抗逆转录病毒治疗，均建议尽早给予TPT（1B）。

【推荐意见4】 6H、9H、3HR及$3H_2P_2$均可用于HIV感染者/AIDS患者（1A）。

【推荐意见5】 针对MTB高暴露风险的HIV感染者/AIDS患者，推荐使用36个月及以上单用异烟肼方案（1B）。

2. 使用TNF-α拮抗剂治疗者：目前，在使用TNF-α拮抗剂者中普遍选用单用异烟肼方案，各国指南中最常推荐6H和9H，其保护周期可达5年[33, 54-55]。既往研究显示，在该人群中单用异烟肼方案的保护效果可达60%，在规范治疗的前提下最高可达90%；联合用药方案中3HR、3HP的保护效果与6-12H相近，药物性肝损伤的发生风险高于6H和9H，低于12H[33, 56-61]。根据我国指南，建议将3HP方案调整为$3H_2P_2$方案[6]。

鉴于我国同时是耐药结核病的高负担国家，故我国《肿瘤坏死因子拮抗剂应用中结核病预防与管理专家共识（2013）》不推荐单药方案，建议采用联合治疗[62]。因LTBI发展为结核病多发生在TNF-α拮抗剂使用后的3个月内，故指南建议根据TNF-α拮抗剂使用疗程延长TPT周期，推荐6个月每天1次异烟肼（最大剂量300 mg/d）和利福平（最大剂量450 mg/d）或6个月每周2次异烟肼（最大剂量600 mg）和利福喷丁（最大剂量600 mg）的联合用药方案[62-63]。

多数指南建议TPT启动3或4周后开始TNF-α拮抗剂治疗[54-55, 62, 64-65]。也有研究显示，在使用TNF-α拮抗剂的同时开展TPT也具有显著降低发病风险的效果[60]。

表3 结核病预防性治疗（TPT）用药的禁忌证

TPT用药	禁忌证
异烟肼	对本药过敏者、肝功能严重不全者、精神病患者和癫痫患者禁用
利福霉素类抗菌药（利福平、利福喷丁）	对利福霉素类抗菌药过敏者、肝功能严重不全者、胆道阻塞者及孕龄小于3个月的孕妇禁用

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

【推荐意见6】 针对使用TNF-α拮抗剂治疗的LTBI者，推荐使用3HR或$3H_2P_2$开展TPT（1B）。

【推荐意见7】 针对使用TNF-α拮抗剂治疗的LTBI者，存在合并用药禁忌或发生药物性肝损伤者可将6H作为替代方案（1B）。必要时可根据TNF-α拮抗剂使用疗程将TPT周期延长至6个月（1C）。

【推荐意见8】 针对使用TNF-α拮抗剂治疗的LTBI者，开展TPT的时机应依据临床症状评估，在非紧急疾病状态下可在TPT开展4周后启动TNF-α拮抗剂治疗（1C），在紧急疾病状态下可同时开展（1C）。

3. 长期接受血液/腹膜透析治疗的患者：在长期血液/腹膜透析者中，3HP与9H相比，肝毒性相当，但过敏、流感样症状和消化道症状的3级及以上不良事件发生率更高（12.5%比8.1%），但3HP具有更高的完成率（82.0%比61.0%）和更佳的保护效果（RR：0.39）[66]。根据我国指南，建议将3HP方案调整为$3H_2P_2$方案[6]。6H的保护效果可达到60%~65%，更长时间的单用异烟肼方案保护效果无更多提高，但会增加药物性肝损伤的风险[67]。目前缺乏4R方案在长期透析人群中的保护效果评价。

血液透析时血液中异烟肼的清除率大约为150 ml/min，5 h血液透析可清除总量的73%，故应在透析结束后给药[68]。肾衰竭患者易出现神经毒性，在使用异烟肼时需酌情给予维生素B6（每天剂量10~25 mg）[69-70]。利福平有相对分子量高、脂溶性与蛋白结合等特点，透析不影响其药代动力学，不需调整剂量。腹膜透析患者不需调整异烟肼和利福平的剂量[69]。

【推荐意见9】 针对长期接受血液/腹膜透析治疗的LTBI者，推荐将6H作为TPT首选方案（2B）。

【推荐意见10】 针对长期接受血液/腹膜透析治疗的LTBI者，根据患者依从性可在临床评估基础上将3HR或$3H_2P_2$作为替代方案（2D）。

【推荐意见11】 根据不同透析方式，TPT给药时机不同：针对腹膜透析患者，TPT以常规剂量给药不受给药时机影响；针对血液透析患者，建议在血液透析完成后给药（1D）。

4. 拟接受器官移植或骨髓移植者：因利福霉素类药物与抗排异及免疫抑制药物之间存在相互作用，不推荐在器官移植患者中使用[71]。在拟行器官移植或骨髓移植者中，6-12H方案的保护效果为50%~70%[25, 72]，部分国家的指南推荐首选9H方案，并辅助服用维生素B6[73-74]。有指南提出，若在单用异烟肼的治疗过程中出现严重药物性肝损伤，需停止用药，建议改成左氧氟沙星和乙胺丁醇治疗至少6个月[73]。

研究显示，MTB感染通过供体向受体传播（肝、肾及肺等器官移植），供体是LTBI者、有既往结核病史或为结核病患者的密切接触者，不论受体是否为LTBI者都应给予其TPT[73, 75-78]。理想状态下TPT应在移植前开始，如果无法在手术前完成治疗，应在移植术后受体病情稳定时尽快重启因移植而中断的TPT，且中断治疗后，需对患者进行重新评估，判断是否已转变为活动性结核病及确定LTBI治疗需要延长的时间。但在肝脏移植中，考虑到TPT可能加剧肝脏损伤，建议在肝脏移植后肝功能稳定时再开展TPT[71, 73, 79]。对于术前检查供体和受体均为LTBI阴性者，术后在受体接受免疫抑制剂治疗期间建议每季度开展新发感染的检测，针对检测结果转阳者可参考长期服用免疫抑制的LTBI者开展TPT。

【推荐意见12】 针对拟接受器官移植或骨髓移植的LTBI受体，建议首选9H开展TPT（1B）。

【推荐意见13】 器官移植或骨髓移植手术前，建议针对供体开展LTBI筛查，如果供体是LTBI者，受体接受TPT（1D）。

【推荐意见14】 针对拟接受器官移植或骨髓移植的受体，TPT并非一定要在移植前完成，因移植而中断的TPT应在移植术后病情稳定时尽快重启（1D）。

【推荐意见15】 针对接受肝移植者，如果需要开展TPT，建议在移植术后肝功能稳定时开展（1D）。

5. 矽肺患者：矽肺患者中，6H、3R及3HR均有保护效果，约为50%，不同方案的保护效果差异无统计学意义，但使用异烟肼及利福霉素类联合用药方案会显著增加肝毒性[28, 80-83]。另外，在结核病高负担国家，如矽肺患者不脱离工作环境，在实施TPT期间对活动性结核病的发生具有保护效果，但TPT结束后保护效果很快减弱[84]。

【推荐意见16】 针对矽肺患者中的LTBI者，建议首选6H开展TPT（1D）。

6. 长期应用糖皮质激素或其他免疫抑制剂者：世界卫生组织推荐的TPT方案均已用于长期口服糖皮质激素（泼尼松等效剂量≥15 mg/d，持续4周以

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

上）或使用其他免疫抑制剂者，不同方案的保护效果在50%~100%[29, 33, 59-60, 85-87]。除糖皮质激素外，用于风湿免疫病治疗的其他免疫抑制剂主要包括化学合成药物（如甲氨蝶呤、氯喹、硫唑嘌呤、来氟米特等）以及靶向合成的生物制剂（如IL-6受体拮抗剂及共刺激信号调节剂阿巴西普、JAK抑制剂等）。其中，JAK抑制剂和糖皮质激素的药效学可能会受到与利福平联合用药的影响，如利福平与托法替布联用会降低托法替布的疗效[33, 88]。2022年发布的《风湿性疾病患者合并结核分枝杆菌潜伏感染诊治的专家共识》指出既往完成规范抗结核病治疗5年以内的风湿性疾病患者，可不予开展LTBI检测和TPT；原则上所有推荐的TPT方案均可使用，但建议优先考虑3HP[87]。根据我国指南，建议将3HP方案调整为$3H_2P_2$方案[6]。超长期口服糖皮质激素（平均3.17个月：1~8个月）者使用12H开展TPT，随访1年后表现较好的保护性，异烟肼、利福平、甲氨蝶呤及来氟米特等均存在引发药物性肝损伤的风险，合并用药时需要密切监测肝功能[33, 86, 89-90]。

研究显示，TPT治疗4周后再使用其他靶向合成的生物制剂或同时使用均具有显著降低发病风险的效果[56, 60]。故TPT应在糖皮质激素或其他免疫抑制剂治疗前4周启动或者治疗后尽早启动。同时开展TPT和原发性疾病治疗，对降低结核病发病率仍效果显著[29, 60, 86, 91]。我国的专家共识指出，若病情允许，建议合并LTBI的风湿免疫病患者在开展TPT至少1个月后再启动免疫抑制剂的治疗；如病情紧急需立即启动免疫抑制剂治疗时，建议在充分评估风险后同时启动TPT[87]。

【推荐意见17】 针对长期口服糖皮质激素（泼尼松等效剂量≥15 mg/d，持续4周以上）或使用其他免疫抑制剂的LTBI者，在临床综合评估的基础上，建议首选$3H_2P_2$方案进行TPT，存在合并用药禁忌者可将6H、9H作为替代方案（1B）。

【推荐意见18】 应根据原发疾病状态判定启动TPT的时机，病情允许的情况下，建议优先考虑TPT开展1个月后再启动糖皮质激素或其他免疫抑制剂的治疗（2D）。

7. 接受辅助生殖的不孕不育女性：国外研究显示，针对生殖器样本MTB核酸检测阳性而无结核病相关组织病理学证据及宫腔镜/腹腔镜下结核病表现的生殖器潜伏结核女性采用标准的6个月活动性结核病治疗方案可显著提高受孕率和胚胎成活率[35, 38, 92]。针对生殖器样本MTB核酸检测阴性的接受辅助生殖的不孕不育女性LTBI者，建议采用6H、3HR或$3H_2P_2$开展TPT[35, 38, 92]（表4）。

【推荐意见19】 建议接受辅助生殖的不孕不育女性进行LTBI检测，针对生殖器潜伏结核者建议采用活动性结核病治疗方案进行治疗，针对生殖系统样本MTB核酸检测阴性的LTBI者建议首选6H开展TPT（2D）。

六、TPT治疗期间的管理

1. 服药依从性保证：建议通过宣教，使患者及家属了解TPT的目的和效果，认识规范治疗的必要性；制定明确的随访计划；由医护人员、家属督导规范服药。

2. 不良反应监测：TPT实施前需对患者进行肝功能、肾功能、血常规、尿常规等系统检查。TPT期间监测不良反应的相关症状及肝肾功能、血常规、尿常规等。服药后半小时内应监测急性过敏反

表4 结核病预防性治疗（TPT）目标人群及方案

TPT目标人群	TPT首选方案	TPT替代方案
HIV感染者/AIDS患者	6H、9H、3HR、$3H_2P_2$	有MTB高暴露风险的HIV感染者/AIDS患者，推荐使用36个月及以上单用异烟肼方案
使用TNF-α拮抗剂治疗者	3HR或$3H_2P_2$	存在合并用药禁忌或发生药物性肝损伤者可将6H作为替代方案
长期接受血液/腹膜透析治疗的患者	6H	根据患者依从性可在临床评估基础上将3HR或$3H_2P_2$作为替代方案
拟接受器官移植或骨髓移植者	9H	–
矽肺患者	6H	–
长期应用糖皮质激素或其他免疫抑制剂者	$3H_2P_2$	存在合并用药禁忌者可将6H、9H作为替代方案
接受辅助生殖的不孕不育女性	针对生殖器潜伏结核者建议采用活动性结核病治疗方案 针对生殖系统样本MTB核酸检测阴性的LTBI者建议6H	–

注：H：异烟肼；R：利福平；P：利福喷丁；–表示无推荐方案

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

应[93]。治疗启动后的第1个月每2周随诊，此后每个月复查，预防性治疗完成后每3个月复查[6]。

对于不同特征的患者可以结合具体情况调整监测频次[62]。在HIV感染者/AIDS患者中开展TPT时药物之间的相互作用可能会导致某些药物血药浓度增加而致使不良反应增加；TPT药物不良反应在透析患者中比普通人群中发生率高且病情往往较重，因此应更加密切的监测该人群的药物不良反应[47]。

3. 不良反应的处理原则：TPT药物常见不良反应包括药物性肝损伤、过敏反应、胃肠道反应、精神异常等。一旦发现不良反应，应立即去除可能引起不良反应的因素，并将患者当前不良反应的临床表现详细记录在病历中，必要时应暂停或中断TPT，并请专科医生会诊。应及时复查肝肾功能、血常规、尿常规。常见不良反应及处理原则可参考相关指南与共识[6, 47, 94-95]。

4. 活动性结核病的监测：在TPT过程中应严密监测活动性结核病的发生。TPT期间，治疗对象出现活动性结核病可疑症状或者胸部影像出现疑似结核病特征时，应及时停止TPT，并按活动性结核病的诊断流程开展相应检查，如确诊为结核病应调整方案进行规范的抗结核病治疗[54]。

5. TPT完成后的健康监测：TPT完成后两年内建议每6个月开展结核病可疑症状的调查，两年后应每年复查，主动监测活动性结核病的发生。

6. TPT治疗中断的处理原则：出现漏服药物时应及时在规定的期限内补服。对于中断治疗时间较长的患者，需结合治疗方案完成情况判断是否需要重新开始TPT。

展　望

我国是全球结核病高负担国家之一，针对结核病发病高危人群开展TPT是降低结核病发病率、实现终止结核（END TB）战略目标的重要手段。TPT的目标人群多来自综合医疗机构，提升综合医疗机构LTBI诊断能力和TPT水平既是对目标人群多元化健康需求的满足，也是强化综合医疗机构在我国结核病防治体系中发挥重要职能的必然选择。

当前MTB感染检测手段均为免疫学检测技术，而结核病发病高危人群往往因为存在免疫功能低下等健康问题，从而会影响到免疫学检测结果的准确性。如何在这些人群中准确界定MTB感染状态亟须研发新型检测技术或优化现有技术的应用。此外，如何更敏感地排除活动性结核病是精准界定TPT目标人群所面临的另一项挑战。非结核病定点综合医疗机构结核病诊断能力有待进一步提升，尤其需要提高在不同高危人群中开展活动性结核病与LTBI和其他肺部疾病的鉴别诊断水平。人工智能影像学诊断、病原体分子检测、基于组学和算法的不同宿主生物样本的分子检测等创新技术的出现，在综合医疗机构的结核病防治工作中展示出巨大的应用空间和社会价值。目前我们还是依赖利用基于循证的结核病发病危险因素来界定TPT目标人群，缺乏精准性，可能造成过度干预。因此，可用于发病风险预测的分子标识研究将可能实现准确界定干预对象的新技术突破。

从TPT方案的选择和创新来说，需要密切结合TPT目标人群的特点和健康水平。在充分考虑安全性、有效性的基础上，还需要不断积累临床证据以指导药物的联合应用、治疗方案的优化和治疗时机的选择。结合我国国情，加强需要更少资源投入、具有更高安全性和依从性的超短程预防性治疗方案的探索，并在实践过程中开展综合评价以指导方案优化。毫无疑问，TPT疫苗和免疫干预制剂的研发和应用，将为在更多LTBI人群覆盖TPT、充分发挥这一手段的公共卫生价值提供更适宜的技术支撑。发挥中医药“治未病”的独特优势，探索中西医结合的TPT方案将满足患者多元化的健康需求。

从TPT管理来说，需要提升共病管理水平及相关技术体系的建设。一方面，需要加强综合医疗机构不同学科与结核病学科的交流协作，为不同高危人群TPT的实施提供适宜的、个体化的技术体系和统筹方案；另一方面，更适宜的技术体系和更系统的患者管理是实施精准干预、提高干预效果的前提。借鉴活动性结核病的管理经验，充分利用智能化系统、电子化技术等提升患者依从性和TPT完成率将为TPT的推广实施提供质量保证。随着TPT工作的深入，我国结核病疫情和流行特征将发生快速演变，人们关于结核病和共病管理的健康需求将更加迫切，综合医疗机构在结核病防治工作中的职责和使命将更加凸显，科技创新引导下的能力提升迫在眉睫。

共识专家组成员：

组长：曹彬（中日友好医院）、瞿介明（上海交通大学医学院附属瑞金医院）

执笔人：高磊（中国医学科学院病原生物学研究所）、崔晓敬

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（中日友好医院）

专家组成员（以姓氏汉语拼音为序）：曹彬（中日友好医院）、陈静瑜（浙江大学医学院附属第二医院）、陈文慧（中日友好医院）、陈玥（中日友好医院）、程齐俭（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、崔晓敬（中日友好医院）、范红（四川大学华西医院）、高磊（中国医学科学院病原生物学研究所）、谷丽（首都医科大学附属北京朝阳医院）、何晓顺（中山大学附属第一医院）、贺建清（四川大学华西医院）、李亮（首都医科大学附属北京胸科医院）、李梦涛（中国医学科学院北京协和医院）、李蓉（北京大学第三医院）、卢昕（中日友好医院）、瞿介明（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、沙巍（同济大学附属上海市肺科医院）、侍效春（中国医学科学院北京协和医院）、唐神结（首都医科大学附属北京胸科医院）、田欣伦（中国医学科学院北京协和医院）、王辉（北京大学人民医院）、王卫庆（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、薛武军（西安交通大学第一附属医院）、杨莉（北京大学第一医院）、叶枫（广州医科大学附属第一医院）、张丽帆（中国医学科学院北京协和医院）、张彤（首都医科大学附属北京佑安医院）、赵雁林（中国疾病预防控制中心）

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] World Health Organization. Global tuberculosis report 2023 [R]. Geneva: World Health Organization, 2023.

[2] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: tuberculosis preventive treatment [R]. Geneva: World Health Organization, 2020.

[3] Getahun H, Matteelli A, Chaisson RE, et al. Latent Mycobacterium tuberculosis infection[J]. N Engl J Med, 2015, 372(22):2127-2135. DOI: 10.1056/NEJMra1405427.

[4] Houben RM, Dodd PJ. The global burden of latent tuberculosis infection: a re-estimation using mathematical modelling[J]. PLoS Med, 2016, 13(10): e1002152. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002152.

[5] 中华人民共和国国家卫生健康委办公厅. 中国结核病预防控制工作技术规范(2020年版)[S]. 国卫办疾控函〔2020〕279号. 2020-04-02.

[6] 徐彩红, 赵雁林. 中国结核病预防性治疗指南 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023.

[7] Moss AR, Hahn JA, Tulsky JP, et al. Tuberculosis in the homeless. A prospective study[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2000, 162(2 Pt 1): 460-464. DOI: 10.1164/ajrccm.162.2.9910055.

[8] Selwyn PA, Hartel D, Lewis VA, et al. A prospective study of the risk of tuberculosis among intravenous drug users with human immunodeficiency virus infection[J]. N Engl J Med, 1989, 320(9): 545-550. DOI: 10.1056/NEJM198903023200901.

[9] Sonnenberg P, Glynn JR, Fielding K, et al. How soon after infection with HIV does the risk of tuberculosis start to increase? A retrospective cohort study in South African gold miners[J]. J Infect Dis, 2005, 191(2): 150-158. DOI: 10.1086/426827.

[10] Frigati LJ, Wilkinson KA, le Roux S, et al. Tuberculosis infection and disease in South African adolescents with perinatally acquired HIV on antiretroviral therapy: a cohort study[J]. J Int AIDS Soc, 2021, 24(3): e25671. DOI: 10.1002/jia2.25671.

[11] Akolo C, Adetifa I, Shepperd S, et al. Treatment of latent tuberculosis infection in HIV infected persons[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2010, 2010(1): CD000171. DOI: 10.1002/14651858.CD000171.pub3.

[12] Badje A, Moh R, Gabillard D, et al. Effect of isoniazid preventive therapy on risk of death in west African, HIV-infected adults with high CD4 cell counts: long-term follow-up of the Temprano ANRS 12136 trial[J]. Lancet Glob Health, 2017, 5(11): e1080-e1089. DOI: 10.1016/S2214-109X(17)30372-8.

[13] Danel C, Moh R, Gabillard D, et al. A trial of early antiretrovirals and isoniazid preventive therapy in Africa [J]. N Engl J Med, 2015, 373(9): 808-822. DOI: 10.1056/NEJMoa1507198.

[14] Den Boon S, Matteelli A, Ford N, et al. Continuous isoniazid for the treatment of latent tuberculosis infection in people living with HIV[J]. AIDS, 2016, 30(5): 797-801. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000985.

[15] Assefa DG, Bedru A, Zeleke ED, et al. Efficacy and safety of different regimens in the treatment of patients with latent tuberculosis infection: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Arch Public Health, 2023, 81(1): 82. DOI: 10.1186/s13690-023-01098-z.

[16] Minozzi S, Bonovas S, Lytras T, et al. Risk of infections using anti-TNF agents in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: a systematic review and meta-analysis[J]. Expert Opin Drug Saf, 2016, 15(sup1):11-34. DOI: 10.1080/14740338.2016.1240783.

[17] Ji X, Hu L, Wang Y, et al. Risk of tuberculosis in patients with rheumatoid arthritis treated with biological and targeted drugs: meta-analysis of randomized clinical trials [J]. Chin Med J (Engl), 2022, 135(4): 409-415. DOI: 10.1097/CM9.0000000000001948.

[18] Valls V, Ena J. Short-course treatment of latent tuberculosis infection in patients with rheumatic conditions proposed for anti-TNF therapy[J]. Clin Rheumatol, 2015, 34(1): 29-34. DOI: 10.1007/s10067-014-2495-4.

[19] Al-Efraij K, Mota L, Lunny C, et al. Risk of active tuberculosis in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Tuberc Lung Dis, 2015, 19(12):1493-1499. DOI: 10.5588/ijtld.15.0081.

[20] World Health Organization. Guidelines on the management of latent tuberculosis infection [M]. Geneva: World Health Organization, 2015.

[21] Vikrant S, Agarwal SK, Gupta S, et al. Prospective randomized control trial of isoniazid chemoprophylaxis during renal replacement therapy[J]. Transpl Infect Dis, 2005, 7(3-4): 99-108. DOI: 10.1111/j. 1399-3062.2005.00103.x.

[22] Moore DA, Lightstone L, Javid B, et al. High rates of tuberculosis in end-stage renal failure: the impact of international migration[J]. Emerg Infect Dis, 2002, 8(1): 77-78. DOI: 10.3201/eid0801.010017.

[23] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 2: screening-systematic

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

screening for tuberculosis disease [R]. Geneva: World Health Organization, 2021.
[24] Muñoz P, Rodríguez C, Bouza E. Mycobacterium tuberculosis infection in recipients of solid organ transplants[J]. Clin Infect Dis, 2005, 40(4): 581-587. DOI: 10.1086/427692.
[25] Yuan Z, Chao S, Xu Y, et al. Chemoprophylaxis for the prevention of tuberculosis in kidney transplant recipients: A systematic review and meta-analysis[J]. Front Pharmacol, 2023, 14: 1022579. DOI: 10.3389/fphar.2023.1022579.
[26] Barboza CE, Winter DH, Seiscento M, et al. Tuberculosis and silicosis: epidemiology, diagnosis and chemoprophylaxis[J]. J Bras Pneumol, 2008, 34(11): 959-966. DOI: 10.1590/s1806-37132008001100012.
[27] Churchyard GJ, Kleinschmidt I, Corbett EL, et al. Factors associated with an increased case-fatality rate in HIV-infected and non-infected South African gold miners with pulmonary tuberculosis[J]. Int J Tuberc Lung Dis, 2000, 4(8):705-712.
[28] Ruan QL, Huang XT, Yang QL, et al. Efficacy and safety of weekly rifapentine and isoniazid for tuberculosis prevention in Chinese silicosis patients: a randomized controlled trial[J]. Clin Microbiol Infect, 2021, 27(4): 576-582. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.06.008.
[29] Falagas ME, Voidonikola PT, Angelousi AG. Tuberculosis in patients with systemic rheumatic or pulmonary diseases treated with glucocorticosteroids and the preventive role of isoniazid: a review of the available evidence[J]. Int J Antimicrob Agents, 2007, 30(6):477-486. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2007.07.010.
[30] Brassard P, Kezouh A, Suissa S. Antirheumatic drugs and the risk of tuberculosis[J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(6): 717-722. DOI: 10.1086/506935.
[31] Prevention Committee of the Japanese Society for Tuberculosis, Treatment Committee of the Japanese Society for Tuberculosis. Treatment guidelines for latent tuberculosis infection[M]. Kekkaku, 2014, 89(1):21-37.
[32] Liu X, Zhang L, Zhang F, et al. Prevalence and risk factors of active tuberculosis in patients with rheumatic diseases: a multi-center, cross-sectional study in China[J]. Emerg Microbes Infect, 2021, 10(1): 2303-2312. DOI: 10.1080/22221751.2021.2004864.
[33] Fragoulis GE, Dey M, Zhao S, et al. Systematic literature review informing the 2022 EULAR recommendations for screening and prophylaxis of chronic and opportunistic infections in adults with autoimmune inflammatory rheumatic diseases[J]. RMD Open, 2022, 8(2). DOI: 10.1136/rmdopen-2022-002726.
[34] Robinson DP, Klein SL. Pregnancy and pregnancy-associated hormones alter immune responses and disease pathogenesis[J]. Horm Behav, 2012, 62(3): 263-271. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2012.02.023.
[35] Jirge PR, Chougule SM, Keni A, et al. Latent genital tuberculosis adversely affects the ovarian reserve in infertile women[J]. Hum Reprod, 2018, 33(7):1262-1269. DOI: 10.1093/humrep/dey117.
[36] Dam P, Shirazee HH, Goswami SK, et al. Role of latent genital tuberculosis in repeated IVF failure in the Indian clinical setting[J]. Gynecol Obstet Invest, 2006, 61(4): 223-227. DOI: 10.1159/000091498.
[37] Sharma JB, Sharma S, Sharma E, et al. Immune disturbances in female genital tuberculosis and latent genital tuberculosis[J]. Am J Reprod Immunol, 2023, 89(2):e13632. DOI: 10.1111/aji.13632.
[38] Jindal UN, Verma S, Bala Y. Favorable infertility outcomes following anti-tubercular treatment prescribed on the sole basis of a positive polymerase chain reaction test for endometrial tuberculosis[J]. Hum Reprod, 2012, 27(5): 1368-1374. DOI: 10.1093/humrep/des076.
[39] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: diagnosis. Tests for tuberculosis infection [M]. Geneva: World Health Organization, 2022.
[40] 中国医疗保健国际交流促进会临床微生物与感染分会, 中华医学会检验医学分会临床微生物学组, 中华医学会微生物学和免疫学分会临床微生物学组. 综合医院结核分枝杆菌感染实验室检查共识 [J]. 中华检验医学杂志, 2022, 45(4): 343-353. DOI: 10.3760/cma. j. cn114452-20211118-00722.
[41] Erwin ER, Addison AP, John SF, et al. Pharmacokinetics of isoniazid: The good, the bad, and the alternatives[J]. Tuberculosis (Edinb), 2019, 116S:S66-S70. DOI: 10.1016/j.tube.2019.04.012.
[42] Abulfathi AA, Decloedt EH, Svensson EM, et al. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of rifampicin in human tuberculosis[J]. Clin Pharmacokinet, 2019, 58(9):1103-1129. DOI: 10.1007/s40262-019-00764-2.
[43] Alfarisi O, Alghamdi WA, Al-Shaer MH, et al. Rifampin vs. rifapentine: what is the preferred rifamycin for tuberculosis?[J]. Expert Rev Clin Pharmacol, 2017, 10(10): 1027-1036. DOI: 10.1080/17512433.2017.1366311.
[44] Winters N, Belknap R, Benedetti A, et al. Completion, safety, and efficacy of tuberculosis preventive treatment regimens containing rifampicin or rifapentine: an individual patient data network meta-analysis[J]. Lancet Respir Med, 2023, 11(9): 782-790. DOI: 10.1016/S2213-2600(23)00096-6.
[45] Hibma JE, Radtke KK, Dorman SE, et al. Rifapentine Population Pharmacokinetics and Dosing Recommendations for Latent Tuberculosis Infection[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2020, 202(6): 866-877. DOI: 10.1164/rccm.201912-2489OC.
[46] Rekha VV, Santha T, Jawahar MS. Rifampicin-induced renal toxicity during retreatment of patients with pulmonary tuberculosis[J]. J Assoc Physicians India, 2005, 53:811-813.
[47] 中国性病艾滋病防治协会 hiv 合并结核病专业委员会. 人类免疫缺陷病毒感染/艾滋病合并结核分枝杆菌感染诊治专家共识 [J]. 中华传染病杂志, 2022, 40(1): 6-19. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20211105-00387.
[48] Kaplan JE, Benson C, Holmes KK, et al. Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America[J]. MMWR Recomm Rep, 2009, 58(RR-4): 1-207; quiz CE1-4.
[49] Sterling TR, Njie G, Zenner D, et al. Guidelines for the treatment of latent tuberculosis infection: recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and CDC, 2020[J]. MMWR

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Recomm Rep, 2020, 69(1): 1-11. DOI: 10.15585/mmwr.rr6901a1.

[50] Panel on Antiretroviral Guidelines forAdults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents living with HIV[EB/OL]. Department of Health and Human Services. (2021-10-04) [2021-11-05]. https://clinicalinfo. hiv.gov/sites/default/files/guidelines/documents/AdultandAdolescentGL.pdf.

[51] Panel on opportunistic infections in adults and Adolescents with HIV. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV: recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America[EB/OL]. (2021-08-18) [2021-11-05]. https://clinicalinfo. hiv.gov/sites/default/files/guidelines/documents/Adult_OI.pdf.

[52] Bettonte S, Berton M, Stader F, et al. Management of drug-drug interactions between long-acting cabotegravir and rilpivirine and comedications with inducing properties: a modeling study[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(7):1225-1236. DOI: 10.1093/cid/ciac901.

[53] Panel's Key Considerations and recommendations regarding tuberculosis/HIV coinfection. [EB/OL] (2021-06-05) [2021-06-05]. https://clinicalinfo. hiv. gov/en/ guidelines/ hiv-clinical- guidelines-adult- and-adolescent- arv/tuberculosishiv-coinfection.

[54] Singh JA, Furst DE, Bharat A, et al. 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology recommendations for the use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of rheumatoid arthritis[J]. Arthritis Care Res (Hoboken), 2012, 64(5):625-639. DOI: 10.1002/acr.21641.

[55] BTS recommendations for assessing risk and for managing Mycobacterium tuberculosis infection and disease in patients due to start anti-TNF-alpha treatment [J]. Thorax, 2005, 60(10): 800-805. DOI: 10.1136/thx.2005.046797.

[56] Malaviya AN, Thakaran R, Rawat R, et al. Real Life Experience of a Screening Strategy for Latent Tuberculosis before Treatment with Biologicals in Indian Patients with Rheumatic Diseases [J]. Indian J Rheumatol, 2018, 13(4): 233-239. DOI: 10.4103/injr.injr_66_18.

[57] Shobha V, Rao V, Desai AM, et al. Prescribing patterns and safety of biologics in immune-mediated rheumatic diseases: karnataka biologics cohort study group experience [J]. Indian J Rheumatol, 2019, 14(1): 17-20. DOI: 10.4103/injr.injr_79_18.

[58] Kilic O, Kasapcopur O, Camcioglu Y, et al. Is it safe to use anti-TNF-α agents for tuberculosis in children suffering with chronic rheumatic disease?[J]. Rheumatol Int, 2012, 32(9):2675-2679. DOI: 10.1007/s00296-011-2030-8.

[59] Song YJ, Cho SK, Kim H, et al. Risk of tuberculosis development in patients with rheumatoid arthritis receiving targeted therapy: a prospective single center cohort study[J]. J Korean Med Sci, 2021, 36(10):e70. DOI: 10.3346/jkms.2021.36.e70.

[60] Chen YM, Liao TL, Chen HH, et al. Three months of once-weekly isoniazid plus rifapentine (3HP) in treating latent tuberculosis infection is feasible in patients with rheumatoid arthritis[J]. Ann Rheum Dis, 2018, 77(11): 1688-1689. DOI: 10.1136/annrheumdis-2018-213097.

[61] Calzada-Hernández J, Anton-López J, Bou-Torrent R, et al. Tuberculosis in pediatric patients treated with anti-TNFα drugs: a cohort study[J]. Pediatr Rheumatol Online J, 2015, 13:54. DOI: 10.1186/s12969-015-0054-4.

[62] 肿瘤坏死因子拮抗剂应用中结核病预防与管理专家建议组. 肿瘤坏死因子拮抗剂应用中结核病预防与管理专家共识 [J]. 中华风湿病学杂志, 2013, 17(8): 508-512. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-7480.2013.08.002.

[63] Wallis RS. Tumour necrosis factor antagonists: structure, function, and tuberculosis risks[J]. Lancet Infect Dis, 2008, 8(10): 601-611. DOI: 10.1016/S1473-3099(08)70227-5.

[64] Diel R, Hauer B, Loddenkemper R, et al. Recommendations for tuberculosis screening before initiation of TNF-alpha-inhibitor treatment in rheumatic diseases[J]. Pneumologie, 2009, 63(6): 329-334. DOI: 10.1055/s-0029-1214673.

[65] Solovic I, Sester M, Gomez-Reino JJ, et al. The risk of tuberculosis related to tumour necrosis factor antagonist therapies: a TBNET consensus statement[J]. Eur Respir J, 2010, 36(5): 1185-1206. DOI: 10.1183/09031936.00028510.

[66] Lin SY, Feng JY, Lee CY, et al. Completion and adverse drug events of latent tuberculosis infection treatment in patients receiving dialysis: predictors and impacts of different regimens in a prospective cohort study[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2021, 65(3). DOI: 10.1128/AAC.02184-20.

[67] Zenner D, Beer N, Harris RJ, et al. Treatment of latent tuberculosis infection: an updated network meta-analysis [J]. Ann Intern Med, 2017, 167(4):248-255. DOI: 10.7326/M17-0609.

[68] Malone RS, Fish DN, Spiegel DM, et al. The effect of hemodialysis on isoniazid, rifampin, pyrazinamide, and ethambutol[J]. Am J Respir Crit Care Med, 1999, 159(5 Pt 1):1580-1584. DOI: 10.1164/ajrccm.159.5.9810034.

[69] 中国医院协会血液净化中心管理分会专家组. 中国成人慢性肾脏病合并结核病管理专家共识 [J]. 中国血液净化, 2016, 15(11): 577-586. DOI: 10.3969/j. issn. 1671-4091.2016.11.001.

[70] Milburn H, Ashman N, Davies P, et al. Guidelines for the prevention and management of Mycobacterium tuberculosis infection and disease in adult patients with chronic kidney disease[J]. Thorax, 2010, 65(6): 557-570. DOI: 10.1136/thx.2009.133173.

[71] 中华医学会器官移植学分会. 器官移植术后结核病临床诊疗技术规范(2019 版) [J]. 器官移植, 2019, 10(4): 359-363. Doi: 10.3969/j.issn.1674-7445.2019.04.003.

[72] KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients[J]. Am J Transplant, 2009, 9 Suppl 3: S1-155. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2009.02834.x.

[73] Aguado JM, Torre-Cisneros J, Fortún J, et al. Tuberculosis in solid-organ transplant recipients: consensus statement of the group for the study of infection in transplant recipients (GESITRA) of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology[J]. Clin Infect Dis, 2009, 48(9):1276-1284. DOI: 10.1086/597590.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[74] Subramanian AK, Theodoropoulos NM. Mycobacterium tuberculosis infections in solid organ transplantation: Guidelines from the infectious diseases community of practice of the American Society of Transplantation[J]. Clin Transplant, 2019, 33(9): e13513. DOI: 10.1111/ctr.13513.

[75] European best practice guidelines for renal transplantation. Section Ⅳ: Long-term management of the transplant recipient. Ⅳ. 9.1. Haematological complications. Anaemia[J]. Nephrol Dial Transplant, 2002, 17 Suppl 4:48-49. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl_4.48.

[76] Morris MI, Daly JS, Blumberg E, et al. Diagnosis and management of tuberculosis in transplant donors: a donor-derived infections consensus conference report[J]. Am J Transplant, 2012, 12(9): 2288-2300. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2012.04205.x.

[77] Transplantation-transmitted tuberculosis--Oklahoma and Texas, 2007 [J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2008, 57(13): 333-336.

[78] Winthrop KL, Kubak BM, Pegues DA, et al. Transmission of mycobacterium tuberculosis via lung transplantation [J]. Am J Transplant, 2004, 4(9): 1529-1533. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00536.x.

[79] Subramanian AK, Morris MI. Mycobacterium tuberculosis infections in solid organ transplantation[J]. Am J Transplant, 2013, 13 Suppl 4: 68-76. DOI: 10.1111/ajt.12100.

[80] A double-blind placebo-controlled clinical trial of three antituberculosis chemoprophylaxis regimens in patients with silicosis in Hong Kong. Hong Kong Chest Service/Tuberculosis Research Centre, Madras/British Medical Research Council[J]. Am Rev Respir Dis, 1992, 145(1):36-41. DOI: 10.1164/ajrccm/145.1.36.

[81] Cheepsattayakorn A, Cheepsattayakorn R. Silicosis-Associated Tuberculosis: Management and Control [J]. American Journal of Public Health Research, 2018, 6(2): 125-129. DOI: 10.12691/ajphr-6-2-17.

[82] Grant AD, Charalambous S, Fielding KL, et al. Effect of routine isoniazid preventive therapy on tuberculosis incidence among HIV-infected men in South Africa: a novel randomized incremental recruitment study[J]. JAMA, 2005, 293(22): 2719-2725. DOI: 10.1001/jama.293.22.2719.

[83] Lanzafame M, Vento S. Mini-review: Silico-tuberculosis[J]. J Clin Tuberc Other Mycobact Dis, 2021, 23:100218. DOI: 10.1016/j.jctube.2021.100218.

[84] Churchyard GJ, Fielding KL, Lewis JJ, et al. A trial of mass isoniazid preventive therapy for tuberculosis control[J]. N Engl J Med, 2014, 370(4): 301-310. DOI: 10.1056/NEJMoa1214289.

[85] Shobha V, Chandrashekara S, Rao V, et al. Biologics and risk of tuberculosis in autoimmune rheumatic diseases: A real-world clinical experience from India[J]. Int J Rheum Dis, 2019, 22(2): 280-287. DOI: 10.1111/1756-185X.13376.

[86] Gaitonde S, Pathan E, Sule A, et al. Efficacy of isoniazid prophylaxis in patients with systemic lupus erythematosus receiving long term steroid treatment[J]. Ann Rheum Dis, 2002, 61(3): 251-253. DOI: 10.1136/ard.61.3.251.

[87] 国家感染性疾病临床医学研究中心/深圳市第三人民医院, 北京大学深圳医院, 中国医学科学院北京协和医院, 等. 风湿性疾病患者合并结核分枝杆菌潜伏感染诊治的专家共识[J]. 中国防痨杂志, 2022, 44(9): 869-879. DOI: 10.19982/j.issn.1000-6621.20220225.

[88] Nam SH, Oh JS, Hong S, et al. Early discontinuation of tofacitinib in patients with rheumatoid arthritis co-treated with rifampin for latent tuberculosis[J]. Joint Bone Spine, 2020, 87(5): 475-479. DOI: 10.1016/j.jbspin.2020.04.010.

[89] Vanhoof J, Landewe S, Van Wijngaerden E, et al. High incidence of hepatotoxicity of isoniazid treatment for tuberculosis chemoprophylaxis in patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate or sulfasalazine and anti-tumour necrosis factor inhibitors [J]. Ann Rheum Dis, 2003, 62(12): 1241-1242. DOI: 10.1136/ard.2002.004598.

[90] Mok MY, Lo Y, Chan TM, et al. Tuberculosis in systemic lupus erythematosus in an endemic area and the role of isoniazid prophylaxis during corticosteroid therapy[J]. J Rheumatol, 2005, 32(4):609-615.

[91] Park JW, Curtis JR, Lee H, et al. Risk-benefit analysis of isoniazid monotherapy to prevent tuberculosis in patients with rheumatic diseases exposed to prolonged, high-dose glucocorticoids[J]. PLoS One, 2020, 15(12): e0244239. DOI: 10.1371/journal.pone.0244239.

[92] Sharma JB, Sneha J, Singh UB, et al. Effect of antitubercular treatment on ovarian function in female genital tuberculosis with infertility[J]. J Hum Reprod Sci, 2016, 9(3):145-150. DOI: 10.4103/0974-1208.192050.

[93] 结核分枝杆菌潜伏感染人群预防性治疗规范. T/CHATA 028—2022:中国防痨协会.

[94] 《中国防痨杂志》编委会, 中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会全国耐药结核病协作组. 耐药结核病化疗过程中药品不良反应处理的专家共识[J]. 中国防痨杂志, 2019, 41(6): 591-603. DOI: 10.3969/j. issn. 1000-6621.2019.06.003.

[95] 中华医学会结核病学分会. 抗结核药物性肝损伤诊治指南(2019 年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2019, 42(5): 343-356. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1001-0939.2019.05.007.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究